

问题 7

设有数列：① $\{(2^n + (-2)^n)^{1/n}\}$ ，② $\{\frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2^2} + \cdots + \frac{1}{1+2^n}\}$ ，③ $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ ，④ $\{\frac{n+2^n}{3^n}\}$ ，其中收敛数列的个数为 ()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

问题 8

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2+e^{1/x}}{1+e^{1/x}} + \arctan \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ，则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 ()。

- A. 连续点 B. 第一类间断点，且为跳跃间断点
C. 第一类间断点，且为可去间断点 D. 第二类间断点

问题 9

设 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{f(2x)}{x})^{1/x} = e$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = ()$ 。

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. 4

问题 10

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}, & x < 0 \\ \frac{1}{\ln(1+x)}, & x \geq 0 \end{cases}$ ，则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 ()。

- A. 不连续 B. 连续，但不导
C. 一阶可导，但二阶不可导 D. 二阶可导

二、填空题（把答案填在题中横线上。）

问题 11

$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n - \sqrt{n}}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

问题 12

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5}{5x + 3} \sin \frac{2}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

问题 13

若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在，则由 L'Hôpital 法则得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 不存在 _____（填“对”或“错”）。

三、计算解答题（解答应写出文字说明、演算步骤或推导过程。）

问题 14

求函数 $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x-1|} \sin x$ 的间断点并指出其类型。

问题 15

设 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 2x^4)^b - x^a = b$. 且 $b \neq 0$, 求常数 a, b .

参考答案与详细推导

一、参考答案速查

题号	参考答案	题号	参考答案
1	D	9	A
2	A	10	C
3	D	11	1
4	B	12	$\frac{6}{5}$
5	D	13	错
6	C	14	见详细解析
7	B	15	$a = \frac{1}{2}, b = \frac{2}{3}$
8	B		

二、详细推导与证明过程

第 11 题解答 **【答案】** 1

第 12 题解答 **【答案】** $\frac{6}{5}$

第 13 题解答 **【答案】** 错

第 14 题解答 **【答案】** $f(x)$ 有可去间断点 $x = 0$, 跳跃间断点 $x = 1$

第 15 题解答 **【答案】** $a = \frac{1}{2}, b = \frac{2}{3}$